



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

2-6-2026

Efectividad de Naive Bayes en la clasificación de texto

Metodología de la
Investigación en
Computación

Wilson Palma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA



EFFECTIVIDAD DE NAIVE BAYES EN LA CLASIFICACIÓN DE TEXTO

MINI PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

WILSON PALMA

2026-06-02

Resumen

La presente propuesta sintetiza el planteamiento inicial del proyecto integrador centrado en la evaluación de la efectividad de Naive Bayes en la clasificación de texto. A partir de la revisión de literatura científica, se identifican limitaciones asociadas a la estimación de parámetros, el desbalance de clases, la representación de características y el supuesto de independencia condicional. Asimismo, se reconocen estrategias de mejora como la ponderación de características, la selección de atributos, el uso de priors ajustados y variantes semánticas del modelo. La propuesta se alinea con la sublínea de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático y busca delimitar con claridad el problema, la pregunta de investigación y los objetivos del estudio.

ÍNDICE

1	AA 7: Mini propuesta de una página: título, problema y objetivos	1
2	Descripción del problema	2
3	Pregunta de investigación.....	2
4	Objetivo general	2
5	Objetivos específicos	2
6	Palabras clave	3
7	Referencias.....	3

1 AA 7: MINI PROPUESTA DE UNA PÁGINA: TÍTULO, PROBLEMA Y OBJETIVOS

Campo	Contenido
Título del proyecto	Efectividad de Naive Bayes en la clasificación de texto
Sublínea	Inteligencia Artificial y Aprendizaje



Campo	Contenido
	Automático
Palabras clave	Naive Bayes; clasificación de texto; aprendizaje automático

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La clasificación automática de texto es una tarea relevante en minería de texto y aprendizaje automático, ya que permite organizar grandes volúmenes de información de manera eficiente. En este contexto, Naive Bayes sigue siendo una técnica destacada por su simplicidad y bajo costo computacional; sin embargo, su rendimiento puede verse afectado por limitaciones en la estimación de parámetros, el supuesto de independencia condicional, el desbalance de clases y la representación de las características textuales [1]-[4]. La literatura muestra que estas debilidades pueden reducir su precisión en textos cortos, conjuntos de datos pequeños o escenarios con alta variabilidad semántica, aunque también evidencia que el modelo mejora notablemente cuando se incorporan técnicas como ponderación de características, selección de rasgos, ajustes de priors y variantes semánticas o de orden superior [5]-[10]. Por ello, resulta pertinente analizar de forma integrada qué tan efectivo es Naive Bayes en la clasificación de texto y en qué condiciones su desempeño es realmente competitivo. La propuesta se alinea con la línea institucional de investigación de la Universidad Nacional de Loja, específicamente con el itinerario de Sistemas Inteligentes y la sublínea de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático [11].

3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué tan efectivo es Naive Bayes en clasificación de texto?

4 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la efectividad de Naive Bayes en la clasificación de texto mediante el análisis de literatura científica y la identificación de factores que influyen en su desempeño.

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Identificar** las principales limitaciones de Naive Bayes en tareas de clasificación de texto a partir de la literatura revisada.
2. **Analizar** las técnicas de mejora reportadas en estudios previos, como la ponderación de características, la selección de rasgos y los ajustes de priors.



3. **Determinar** las condiciones en las que Naive Bayes presenta un mejor rendimiento en clasificación textual, considerando el tipo de texto, el tamaño del conjunto de datos y el balance de clases.

6 PALABRAS CLAVE

Naive Bayes, clasificación de texto, aprendizaje automático

7 REFERENCIAS

- [1] S. B. Kim, K. S. Han, H. C. Rim, and S. H. Myaeng, "Some effective techniques for naive bayes text classification," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 18, no. 11, pp. 1457–1466, 2006.
- [2] E. Frank and R. R. Bouckaert, "Naive Bayes for Text Classification with Unbalanced Classes," in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 4213, pp. 503–510, 2006.
- [3] L. Jiang, C. Li, S. Wang, and L. Zhang, "Deep feature weighting for naive Bayes and its application to text classification," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 52, pp. 26–39, 2016.
- [4] D. Zhang, J. Wang, E. Yilmaz, X. Wang, and Y. Zhou, "Bayesian Performance Comparison of Text Classifiers," in *Proceedings of the 39th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pp. 15–24, 2016.
- [5] K. Sangounpao and P. Muenchaisri, "Ontology-Based Naive Bayes Short Text Classification Method for a Small Dataset," in *Proceedings of the 20th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing*, pp. 53–58, 2019.
- [6] K. M. El Hindi, R. R. Aljulaidan, and H. AlSalman, "Lazy fine-tuning algorithms for naïve Bayesian text classification," *Applied Soft Computing*, vol. 96, p. 106652, 2020.
- [7] W. Zhang and F. Gao, "An Improvement to Naive Bayes for Text Classification," *Procedia Engineering*, vol. 15, pp. 2160–2164, 2011.
- [8] B. Tang, H. He, P. M. Baggenstoss, and S. Kay, "A Bayesian classification approach using class-specific features for text categorization," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 28, no. 6, pp. 1602–1606, 2016.
- [9] E. Youn and M. K. Jeong, "Class dependent feature scaling method using naive Bayes classifier for text datamining," *Pattern Recognition Letters*, vol. 30, no. 5, pp. 477–485, 2009.
- [10] H.-J. Kim, J. Kim, J. Kim, and P. Lim, "Towards perfect text classification with Wikipedia-based semantic Naïve Bayes learning," *Neurocomputing*, vol. 315, pp. 128–134, 2018.



Universidad
Nacional
de Loja

[11] Universidad Nacional de Loja, *Propuesta de Línea de Investigación: "Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital"*, Carrera de Computación, Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables, Loja, Ecuador, 2025.